# ReservaU

Requerimientos del sistema
PSet 2: actualización del PSet 1

Análisis y Diseño de Sistemas

## 1. Alcance y control de cambios

ReservaU permite reservar canchas universitarias. Esta versión incorpora las solicitudes de Coordinación de Deportes y Dirección de Tecnología, conserva los identificadores funcionales del PSet 1 y corrige las observaciones recibidas. Cada requisito incluye su fuente y un criterio de aceptación observable.

**Fuentes:** S1: stakeholder del proceso de reservas del PSet 1; S2: stakeholder de cancelaciones y administración del PSet 1; S3: Coordinación de Deportes del PSet 2; S4: Dirección de Tecnología del PSet 2. Los supuestos de precisión se identifican al final y no se atribuyen a los stakeholders.

**Estados:** Modificado: cambia o precisa un requisito previo; Nuevo: se incorpora en el PSet 2. Se mantienen los significados de RF-01 a RF-08; los nuevos comienzan en RF-09. RF-01 a RF-08 se modifican para incorporar sedes, precisar aceptación o corregir el alcance anterior.

RNF-01 se reformula como integridad verificable. Los antiguos RNF-02 (trazabilidad) y RNF-03 (ejecución con Docker) se **reclasifican como restricciones de entrega RE-01 y RE-02**; sus identificadores anteriores quedan retirados y no se reutilizan. Los nuevos RNF comienzan en RNF-04. No se inventan metas de latencia o disponibilidad no solicitadas.

## 2. Requerimientos funcionales

### RF-01: Solicitud de reserva individual

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El sistema debe permitir a un estudiante o capitán solicitar una cancha para una fecha y un intervalo. Solo debe confirmar si el solicitante está habilitado, la cancha está habilitada, el intervalo cumple el horario de su sede y no existe un bloqueo o conflicto sin resolver. La reserva de un estudiante es regular y la de un capitán es de equipo oficial; cada una debe quedar asociada a su política de cancelación.

**Fuente y justificación:** S1, S3 y S4: reservar espacios respetando las restricciones de uso y las políticas del solicitante y de la sede.

**Aceptación:** Una solicitud válida produce una reserva activa con cancha, sede, solicitante e intervalo. Una solicitud inválida produce un rechazo con motivo y ninguna reserva activa nueva. Se aplican RF-02, RF-08 y RF-13, así como RNF-04.

### RF-02: Prioridad de equipos oficiales

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El sistema debe aplicar prioridad a las reservas individuales de equipos oficiales cuyo horario de inicio sea anterior al límite configurado, inicialmente las 18:00. Los estudiantes regulares no tienen prioridad. A las 18:00 o después, el capitán no obtiene priori-

dad. La prioridad no permite omitir una suspensión, un bloqueo ni las restricciones de sede. La recurrencia se rige por RF-10.

**Fuente y justificación:** S1 y S4: preservar la prioridad institucional y centralizar su límite horario.

**Aceptación:** Ante un solapamiento con una reserva regular, una solicitud oficial a las 17:00 puede desplazarla, conforme al supuesto SP-02; a las 18:00 no puede hacerlo. Una reserva oficial no desplaza a otra oficial. Se notifica al afectado y el desplazamiento no le genera no-show.

### RF-03: Cancelación y anulación de reservas

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** Un solicitante debe poder cancelar su propia reserva activa. Para una reserva regular, una anticipación menor que 2 horas genera no-show; para una reserva de equipo oficial, menor que 24 horas. Con anticipación igual o superior al umbral corresponde cancelación normal. El administrador puede anular reservas activas por mantenimiento o conflicto sin penalizar al solicitante. El sistema determina el resultado, libera la franja y registra cada no-show una sola vez.

**Fuente y justificación:** S2 y S3: aplicar automáticamente las ventanas de cancelación y excluir penalidades por intervención administrativa.

**Aceptación:** Una reserva regular cancelada con 2 horas exactas queda cancelada; con 1 hora y 59 minutos, en no-show. Una oficial con 24 horas exactas queda cancelada; con 23 horas y 59 minutos, en no-show. La anulación administrativa nunca incrementa faltas. Una cancelación ajena o repetida se rechaza sin alterar el estado ni el contador.

### RF-04: Gestión de canchas

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El administrador debe poder registrar canchas, modificar sus atributos y cambiar su estado entre habilitada y deshabilitada. Cada cancha debe pertenecer a una única sede. Una cancha deshabilitada no admite nuevas reservas. Los bloqueos por fecha y franja se gestionan mediante RF-11 y RF-12.

**Fuente y justificación:** S2 y S4: administrar la infraestructura y aplicar las reglas de la sede correspondiente.

**Aceptación:** Una cancha registrada aparece asociada a su sede. Tras deshabilitarla, una solicitud nueva se rechaza; tras habilitarla, puede reservarse si cumple las demás reglas.

### RF-05: Intervención en conflictos

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El sistema debe informar al administrador de conflictos de reserva que requieren intervención y permitirle anular una reserva activa indicando el motivo. La intervención debe respetar RF-03 y comunicar la anulación al afectado mediante RF-14. Un rechazo de disponibilidad no debe crear una segunda reserva activa.

**Fuente y justificación:** S2 y S3: permitir la resolución administrativa de disputas sin penalidades para los solicitantes afectados.

**Aceptación:** Ante una disputa informada, el administrador puede anular la reserva seleccionada; queda registrado el motivo, se libera su franja, se notifica al solicitante y su conteo de no-shows no cambia.

### RF-06: Consulta de disponibilidad

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El sistema debe permitir consultar disponibilidad por sede, cancha, fecha e intervalo, considerando el estado de la cancha, su horario, reservas activas y bloqueos. La consulta no retiene ni garantiza la franja: la disponibilidad debe comprobarse de nuevo al registrar la reserva.

**Fuente y justificación:** Necesidad de apoyo a S1; S3 y S4 agregan bloqueos, sedes y el incidente de concurrencia.

**Aceptación:** Una franja ocupada, bloqueada, fuera de horario o de una cancha deshabilitada se informa como no disponible. Dos consultas previas que indiquen disponibilidad no permiten eludir RNF-04.

### RF-07: Consulta de reservas e historial

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El solicitante debe poder consultar sus reservas activas y el historial de sus reservas canceladas o registradas como no-show, incluyendo cancha, sede, intervalo y motivo de cancelación cuando corresponda. Las ocurrencias de una serie deben identificarse como pertenecientes a ella.

**Fuente y justificación:** Necesidad de apoyo a la gestión de reservas de S1 y S2, ampliada por las series y anulaciones de S3.

**Aceptación:** Después de cancelar o anular una reserva, esta permanece consultable con su resultado. Una reserva desplazada o anulada por bloqueo no desaparece del historial.

### RF-08: Suspensión por no-shows mensuales

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** El sistema debe registrar la fecha de cada no-show de un solicitante, incluidos los capitanes. Al alcanzar 3 en el mismo mes calendario debe suspender su capacidad de crear reservas individuales y recurrentes durante 7 días. Las cancelaciones normales y anulaciones administrativas no cuentan. Al expirar la suspensión, esta deja de impedir nuevas reservas.

**Fuente y justificación:** S3 y S4: aplicar la nueva regla explícita de reincidencia con umbral y duración centralizados. Sustituye el contador acumulativo sin periodo del PSet 1.

**Aceptación:** Con dos no-shows del mes no se activa la suspensión; el tercero la activa. Durante ella se rechazan solicitudes individuales y recurrentes. En el instante de vencimiento se permite reservar si las demás condiciones se cumplen. Dos no-shows de un mes y uno del siguiente no alcanzan el umbral mensual. Véase SP-04.

### RF-09: Solicitud de reserva recurrente

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** Un capitán debe poder solicitar la misma cancha y franja una vez por semana, durante un número entero de semanas entre 2 y 8, a partir de una fecha inicial. Debe poder indicar equipo prestado (balones, red o chalecos) y notas para el conserje. Si omite el número de semanas se aplica SP-01.

**Fuente y justificación:** S3: evitar la repetición manual de reservas de entrenamientos semanales.

**Aceptación:** Una solicitud válida de 4 semanas genera, al confirmarse conforme a RF-10,

cuatro ocurrencias separadas por 7 días, con la misma cancha, franja y solicitante, conservando equipo y notas. Se rechazan 1, 9 o valores no enteros, datos obligatorios ausentes y solicitudes de estudiantes regulares.

### RF-10: Recurrencia de todo o nada

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** El sistema debe verificar todas las semanas antes de confirmar una serie. Si cualquiera choca con una reserva o bloqueo, debe rechazar la serie completa e indicar el número de semana y fecha del conflicto. También debe rechazarla si incumple las demás condiciones de reserva. Ninguna ocurrencia ni desplazamiento debe quedar aplicado por una serie rechazada.

**Fuente y justificación:** S3: la recurrencia es indivisible y el capitán debe conocer qué semana impide registrarla.

**Aceptación:** Si existe conflicto en la semana 3 de una solicitud de 4, se informa esa semana y fecha, se registran cero ocurrencias y las reservas anteriores permanecen intactas. Si todas cumplen las reglas, se registran las cuatro. La garantía se conserva ante solicitudes simultáneas mediante RNF-05.

### RF-11: Plantillas y réplicas de bloqueos

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** El administrador debe poder definir una plantilla de bloqueo con motivo, franja y equipo que debe montarse, y replicarla en diferentes canchas y fechas. Cada réplica debe conservar esos datos, permitir cambiar cancha y fecha y mantener independiente su equipo respecto de la plantilla y las otras réplicas.

**Fuente y justificación:** S3: evitar registrar repetidamente la misma información de torneos y mantenimientos.

**Aceptación:** Se crean dos réplicas para dos canchas o fechas distintas. Ambas conservan motivo, franja y equipo iniciales. Al modificar el equipo de una, la plantilla y la otra réplica mantienen sus valores.

### RF-12: Aplicación de bloqueos y anulación de afectados

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** Al aplicar un bloqueo, el sistema debe impedir nuevas reservas que se solapen con él, anular todas las reservas activas afectadas en esa cancha y fecha y notificar a cada solicitante. Las anulaciones deben registrar el motivo del bloqueo y no generar no-shows.

**Fuente y justificación:** S3: liberar las canchas necesarias para eventos o mantenimiento e informar a quienes tenían reservas.

**Aceptación:** Un bloqueo que se solapa con dos reservas activas anula ambas y emite una notificación por cada reserva afectada. Sus solicitantes no acumulan faltas; reservas de otras canchas o intervalos no solapados conservan su estado. Una solicitud posterior sobre el bloqueo se rechaza.

### RF-13: Validación de horario por sede

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** El sistema debe validar el intervalo completo según la sede de la cancha:

Campus Norte de 06:00 a 22:00 y Campus Sur de 07:00 a 23:00. El inicio debe preceder al fin. Cada ocurrencia recurrente debe cumplir la misma validación.

**Fuente y justificación:** S4: cada sede tiene un horario propio que no puede sustituirse por el de la otra.

**Aceptación:** 06:00–07:00 es válido en Norte y se rechaza en Sur; 22:00–23:00 es válido en Sur y se rechaza en Norte. Un intervalo que comienza antes de abrir o termina después de cerrar se rechaza. Abrir y cerrar son límites admitidos conforme a SP-05.

### RF-14: Notificación por sede

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** El sistema debe comunicar las confirmaciones y anulaciones al solicitante mediante el canal correspondiente a la sede de la cancha: correo institucional para Norte y mensaje de texto para Sur. La comunicación debe identificar la reserva, cancha, fecha, franja y resultado; las anulaciones deben incluir su motivo.

**Fuente y justificación:** S3 exige notificar afectados por bloqueos; S4 define los canales y exige coherencia con la sede.

**Aceptación:** La confirmación y la anulación de una reserva de Norte se emiten por correo; las de Sur, por mensaje de texto. En la simulación, el canal, destino y resultado son observables sin envío externo real. Una solicitud rechazada no genera una confirmación.

### RF-15: Configuración central de reglas

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** El sistema debe mantener una única configuración compartida para el límite de prioridad (18:00), las ventanas de cancelación regular (2 horas) y oficial (24 horas), el umbral mensual (3 no-shows) y la duración de suspensión (7 días). Las decisiones correspondientes deben consultar esa configuración.

**Fuente y justificación:** S4: modificar reglas sin buscar valores dispersos en el código. No implica una interfaz administrativa de configuración.

**Aceptación:** Al cambiar en la configuración la ventana regular de 2 a 3 horas antes de una evaluación, una cancelación con 2 horas y 30 minutos pasa de normal a no-show sin modificar la lógica que la evalúa. Se restaura la configuración original al terminar la demostración.

## 3. Requerimientos no funcionales

### RNF-01: Integridad del estado y las penalidades

**Estado:** Modificado.

**Descripción:** Toda operación aceptada debe dejar un estado de reserva válido y un registro de penalidades coherente. Una reserva cancelada o en no-show es terminal: repetir su cancelación no debe generar otra transición ni otra falta. Una operación rechazada no debe modificar su estado.

**Fuente y atributo:** S2 y S3; integridad de datos. Reformula el RNF anterior como resultado verificable, sin imponer aquí una máquina de estados como solución técnica.

**Verificación:** Cancelar tarde una reserva activa y repetir la operación: la primera produce un no-show; la segunda se rechaza. Resultado total: una reserva en no-show y exactamente una falta registrada. Una anulación administrativa produce cero faltas.

### RNF-04: Exclusión de doble reserva concurrente

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** Cuando dos estudiantes habilitados soliciten simultáneamente la misma cancha y franja inicialmente disponible, con solicitudes válidas y sin prioridad entre ellas, el sistema debe confirmar exactamente una, rechazar la otra por indisponibilidad y conservar exactamente una reserva activa para esa franja. La verificación definitiva y el registro deben constituir una operación indivisible frente a solicitudes concurrentes.

**Fuente y atributo:** S4; consistencia e integridad bajo concurrencia. Responde al incidente de doble confirmación.

**Verificación:** Iniciar dos hilos sincronizados, cada uno solicitando la misma cancha e intervalo mediante la operación pública de reserva. Al finalizar ambos: una confirmación, un rechazo y una sola reserva activa. No debe haber dos confirmaciones, duplicación de ocupación ni un hilo sin resultado.

### RNF-05: Atomicidad de series y ocupación

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** El registro de una serie debe ser indivisible respecto de otras operaciones que modifican la ocupación. Una serie fallida debe dejar cero ocurrencias nuevas y ninguna alteración de reservas existentes. La aplicación de bloqueos y las reservas concurrentes deben coordinarse para no dejar reservas activas solapadas con un bloqueo aplicado.

**Fuente y atributo:** S3 y S4; atomicidad y consistencia. Hace verificable RF-10 incluso cuando cambia la disponibilidad durante una solicitud.

**Verificación:** Provocar un conflicto en una semana intermedia y comparar la ocupación antes y después: ninguna ocurrencia de la serie fallida permanece registrada. Al competir una reserva con un bloqueo sobre el mismo intervalo, el estado final con el bloqueo aplicado no contiene reservas activas en dicho intervalo.

### RNF-06: Coherencia de servicios de sede

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** Toda operación de reserva debe utilizar conjuntamente la validación y notificación correspondientes a la sede de su cancha. El acceso público a la operación no debe permitir sustituir independientemente uno de esos servicios por el de otra sede.

**Fuente y atributo:** S4; integridad de configuración y aislamiento entre sedes.

**Verificación:** Una reserva de Sur entre 22:00 y 23:00 se valida con el horario de Sur y se notifica por texto. Las operaciones de Norte usan horario de Norte y correo. Se inspecciona que la interfaz pública no acepte una pareja arbitraria de validador y notificador; ninguna ejecución combina sedes.

**RNF-07: Modificabilidad de parámetros de negocio**

**Estado:** Nuevo.

**Descripción:** Los cinco parámetros de RF-15 deben tener una sola fuente de configuración. Cambiar sus valores debe requerir cero cambios en las implementaciones de las reglas de prioridad, cancelación y suspensión.

**Fuente y atributo:** S4; mantenibilidad y modificabilidad.

**Verificación:** Inspeccionar que las reglas consultan la configuración compartida y no duplican sus valores. Modificar un parámetro y repetir la evaluación afectada: el resultado usa el nuevo valor sin editar la implementación de la regla.

## 4. Restricciones de diseño y entrega

Estas condiciones se verifican en la entrega y se distinguen de los atributos de calidad del sistema.

- **RE-01 — Trazabilidad (reclasificado desde RNF-02):** mantener una matriz requisito → caso de uso → diagrama → patrón → clase/método → escenario observable. Se exige cobertura de todos los requisitos aplicables, sin imponer una relación uno a uno.
- **RE-02 — Ejecución reproducible (reclasificado desde RNF-03):** entregar `implementacion/simulacion.py` y `Dockerfile`; construir con `docker build -t reservau-v2 .` y ejecutar con `docker run reservau-v2`. El proceso debe imprimir los siete grupos de escenarios exigidos y terminar sin errores.
- **RE-03 — Patrones y comportamiento (nuevo):** implementar Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton, Strategy y Facade, junto con una decisión de concurrencia justificada. Documentar su relación con los requisitos. La simulación opera sobre reservas únicamente mediante la Facade.
- **RE-04 — Documentación y alcance (nuevo):** entregar los siete PDF solicitados y el README en `psets/pset-02/`, conservando intacto `pset-01/`. No se requieren servidor, base de datos, API, interfaz gráfica ni pruebas automatizadas. Las notificaciones pueden representarse en la salida de la simulación.

## 5. Supuestos de precisión y decisiones documentadas

Las siguientes decisiones completan aspectos no determinados por los stakeholders. Deben mantenerse iguales en casos de uso, diagramas, código y simulación; si se obtiene una aclaración, se actualiza toda su trazabilidad.

- **SP-01 — Recurrencia:** el número de semanas omitido toma el valor 2. Cada ocurrencia se puede cancelar individualmente; no se agrega una operación de cancelación masiva. Equipo y notas se conservan en todas las ocurrencias; no se introduce inventario ni disponibilidad de equipos.
- **SP-02 — Prioridad:** se conserva la interpretación del PSet 1 que permite desplazar reservas regulares con una reserva oficial individual anterior a las 18:00. Se comprueban todos los solapamientos antes de aplicar cambios. Si alguno no puede resolverse, se rechaza sin desplazar ninguno. Para recurrencias prevalece la regla explícita de todo o nada: cualquier choque las rechaza, sin desplazamientos.

- **SP-03 — Temporalidad:** todas las fechas usan la misma hora local institucional. El mes de un no-show corresponde a la fecha de su registro. Si se cancela una reserva aún activa después de su inicio, se aplica la política de cancelación tardía; no se añade detección automática de inasistencia.
- **SP-04 — Suspensión:** comienza al registrar el tercer no-show del mes y termina exactamente 7 días después. El cuarto y posteriores del mismo mes no reinician ni prolongan esa suspensión. Un cambio de mes no elimina una suspensión todavía vigente; el nuevo mes tiene su propio conteo. La suspensión no cancela reservas ya existentes.
- **SP-05 — Intervalos:** se representan como $[inicio, fin)$, dentro de un mismo día: dos reservas contiguas no se solapan. Se permite comenzar a la apertura y terminar al cierre. Se evalúa la prioridad con la hora de inicio de la reserva.
- **SP-06 — Canchas y contactos:** deshabilitar una cancha impide nuevas reservas; para anular reservas existentes se utiliza la intervención administrativa o un bloqueo. Los solicitantes y administradores de la simulación disponen de contactos válidos para el canal de la sede; no se incorpora gestión de cuentas ni envío externo real.